



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Informática

Tarea 1: Arreglo de Filtros de Bayer e Interpolación (Demosaicking)

Profesor Dr. Nelson Diaz, nelson.diazd@usm.cl, F-311

20 de agosto de 2026

El informe de tarea debe entregarse el día 19 de Agosto de 2026, en éste deben resolver los ejercicios que se presentan en la guía en forma de informe, además anexar los archivos que generen, por ejemplo .py, ipynb, .mat, .m, .fig, , etc. En el informe deben describir brevemente los experimentos realizados, incluyendo las secciones de: resumen, descripción de experimentos y conclusiones, se sugiere elaborar el informe en latex para facilitar la escritura de ecuaciones. Enviar una carpeta comprimida con los archivos al correo electrónico: **nelson.diazd@usm.cl**, con el asunto **Tarea1_FotografiaComputacional** y el nombre de la carpeta comprimida **Tarea1_NombreApellido.zip**, donde Nombre es su primer nombre y Apellido es su primer apellido. Precaución cualquier intento de copia o fraude anula el laboratorio y hace merecedor de cero en la nota del laboratorio que se esté desarrollando.

1. Objetivo de aprendizaje

Identificar los componentes de un arreglo de filtros de Bayer y resolver la tarea de interpolación, más conocida en fotografía computacional como demosaicking con algoritmos de interpolación del estado del arte. Al terminar esta tarea el estudiante será capaz de simular un sistema de fotografía de color y reconstruir la imagen de color.

2. Introducción

La fotografía en color se compone de dos etapas una de muestreo de la señal que genera un mosaico mediante un arreglo de filtro de Bayer, tambien conocido como arreglo de filtros de color y un etapa computacional que implica un algoritmo de reconstrucción.

2.1. Arreglo de filtros de Color

El arreglo de filtro Bayer es una matriz con tres filtros espectrales de banda ancha correspondientes a los longitudes de onda del rojo, verde y azul, ver figura 1. Sea $\mathcal{T}_c = \mathbf{1} \otimes \mathbf{B}_c$, donde $\otimes$ indica producto Kronecker

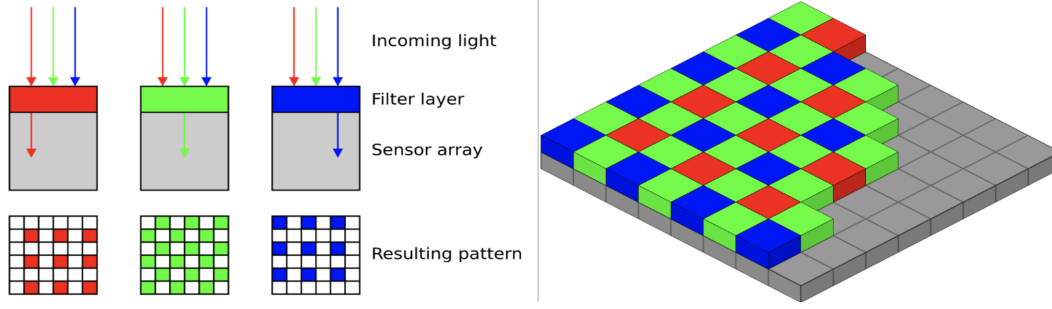


Figura 1: El arreglo de filtros Bayer se compone de tres filtros: rojo, verde, azul, que crean un mosaico del campo de luz incidente.

entre dos matrices, $c \in \{0, 1, 2\}$ indican los tres canales rojo, verde y azul, $\mathbf{1} \in \{1\}^{\frac{N}{2} \times \frac{N}{2}}$ es una matriz de solo unos, $\mathbf{B}_c \in \{0, 1\}^{2 \times 2}$.

$$\mathbf{B}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

2.2. Modelo de Medición

El modelo de medición submuestra cada canal $\mathcal{I}_c$ de acuerdo a las longitud de onda de cada filtro $\mathcal{T}_c \in \mathbf{R}^{N \times N}$, obteniendo un mosaico

$$\mathbf{Y} = \sum_{c=0}^{C-1} \mathcal{T}_c \odot \mathcal{I}_c, \quad (1)$$

donde $\mathbf{Y} \in \mathbf{R}^{N \times N}$, siendo N^2 el número total de píxeles de la cámara y donde los tensores $\mathcal{I} \in \mathbf{R}^{N \times N \times C}$ y $\mathcal{T} \in \{0, 1\}^{N \times N \times C}$ corresponde al campo incidente y tensor binario del filtro Bayer y C es el número de canales, es decir, 3 canales.

2.3. Interpolación 2D o Demosaicking

El proceso recuperación empieza generando un tensor con las muestra y los valores no capturados

$$\tilde{\mathcal{I}}_c = \mathcal{T}_c \odot \mathbf{Y}, \quad (2)$$

luego para recuperar la imagen de color a partir del mosaico se realiza un filtrado por convolución entre el tensor de las muestras $\tilde{\mathcal{I}}$ y el filtro basa $\mathcal{H}$ en cada canal

$$\hat{\mathcal{I}}_c = (\tilde{\mathcal{I}}_c * \mathcal{H}_c)_{0,25}, \quad (3)$$

$$\mathcal{H}_{0,2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{H}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

donde $*$ denota convolución, donde $\hat{\mathcal{I}}$ es la imagen RGB recuperada.



Figura 2: El dataset Kodak está compuesto por 24 imágenes, acontinuación se presentan algunas.

3. Ejercicios

- Implementar un sistema de fotografía computacional de color en python, usando el filtro Bayer visto en clase para generar el mosaico (medida) Bayer Filter., seleccionar algoritmos de interpolación 2D, por ejemplo, interpolación bilinear que le permitan interpolar cada uno de los canales.
- Para la tarea 1 usar todo dataset Kodak que se compone de 24 imágenes RGB Kodak dataset, ver Figura 2.
- Usar métricas de calidad espacial como el Peak-Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Structural Similarity Index (SSIM) y Spectral Angle Mapper (SAM) para medir la calidad espectral.

La proporción de señal a ruido o Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) en decibelios (dB) está dado:

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_I^2}{\text{MSE}} \right), \quad (4)$$

donde MAX_I representa el maximo valor posible para el pixel de la imagen (e.g., 255 para una imagen de 8-bit). El error cuadrático medio está dado por:

$$\text{MSE} = \frac{1}{m \cdot n} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} [I(i, j) - K(i, j)]^2, \quad (5)$$

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}, \quad (6)$$

donde:

- μ_x y μ_y son las medias locales (promedios de luminancia) de x e y .
- σ_x^2 y σ_y^2 son las varianzas locales (contraste) de x e y .
- σ_{xy} es la covarianza local (similitud estructural) de x e y .
- $C_1 = (K_1L)^2$ y $C_2 = (K_2L)^2$ son constantes estabilizadoras.
- L es el rango dinámico de los valores de los píxeles (típicamente $2^B - 1$, donde B son bits por píxel).
- $K_1 \ll 1$ y $K_2 \ll 1$ son pequeñas constantes escalares.

$$\theta = \arccos \left(\frac{\sum_{i=1}^n T_i R_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n T_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n R_i^2}} \right), \quad (7)$$

donde:

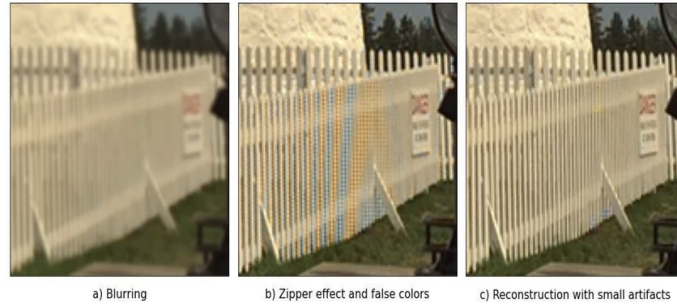


Figura 3: Artefactos, (a) difuminado, (b) efectos clemallera y falso color, (c) reconstrucción con artefactos.

- θ es el ángulo espectral (generalmente medido en radianes).
- n representa el número total de bandas espectrales.
- T_i es el valor del espectro de prueba/píxel en la banda i .
- R_i es el valor del espectro de referencia/componente extremo en la banda i .

PSNR SSIM SAM

- Note que al usar algoritmos simple producen artefactos como difuminación, el efecto de clemallera y falso color, ver figura 3.
- Tabular las métricas de calidad para cada imagen y el promedio y la desviación estándar para todo el dataset. Bonus: Implementar este algoritmo de demosaicking paper